October 20, 2026

Métodos Matemáticos V: Problemas de contorno en ecuaciones diferenciales del segundo orden

Riccardo Borsato

Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE),
Universidade de Santiago de Compostela, Spain

riccardo.borsato@usc.es

Abstract

Apuntes escritos para la parte de "Problemas de contorno en ecuaciones diferenciales del segundo orden" de la asignatura "Métodos Matemáticos V" del segundo curso de Física de la Universidad de Santiago de Compostela.

Contents

1 Introducción **5**
1.1 Bibliografía recomendada 5

2 Condiciones de contorno: problemas de Sturm-Liouville **7**
2.1 Ejemplo: vibración de una cuerda / propagación de ondas 7
2.1.1 Observaciones que se generalizarán 10
2.2 Generalización: problemas de Sturm-Liouville 12
2.3 Operadores diferenciales lineales y espacios vectoriales de funciones . 14
2.3.1 Operadores adjuntos, autoadjuntos y hermíticos 17
2.4 Teoremas para operadores de Sturm-Liouville 20

3 El método de la función de Green **25**
3.1 Motivación inicial 25
3.2 Representaciones y propiedades de la delta de Dirac 27
3.3 Método de Green para condiciones de contorno homogéneas 31
3.4 Estrategia para el caso de condiciones de contorno no homogéneas . 36
3.5 Método de autofunciones 37

Chapter 1

Introducción

Estos apuntes son una reelaboración del material de J. L. Miramontes, a quien doy las gracias por compartir su material.

1.1 Bibliografía recomendada

- K. Riley, M. Hobson and S. Bence, "*Mathematical Methods for Physics and Engineering. Third Edition*", Cambridge University Press (2006).

  Capítulos esenciales: 17 Eigenfunction methods for differential equations, 15.2.5 Green's functions.

- G. Simmons, "*Differential equations with applications and historical notes. Third Edition*", CRC Press (2017).

  Capítulos esenciales: 7.40 Eigenvalues, Eigenfunctions, and the Vibrating String, 7.43 Sturm–Liouville Problems (en Partial Differential Equations and Boundary Value Problems)

Chapter 2

Condiciones de contorno: problemas de Sturm-Liouville

En este capítulo estudiaremos métodos para entender cómo se organizan y qué características tienen las soluciones de algunas ecuaciones diferenciales del segundo orden. Vamos a desarrollar este tipo de métodos porque a veces las ecuaciones pueden no ser resolubles analíticamente, y es entonces útil poder caracterizar sus soluciones cuando no las conocemos explícitamente.

Es importante destacar que en este capítulo no fijaremos condiciones iniciales (que deberían resultar familiares de asignaturas anteriores); en cambio, fijaremos **condiciones de contorno**, es decir, especificaremos qué ocurre en los extremos del dominio de la función que resuelve la ecuación diferencial. Como estudiaremos solamente ecuaciones diferenciales en una variable, el dominio será un segmento, y su contorno está formado entonces por el conjunto del punto inicial y final. Los problemas de ecuaciones diferenciales de segundo orden con condiciones de contorno se denominan "problemas de Sturm-Liouville".

Antes de empezar con la teoría, vamos a considerar un problema muy concreto, la vibración de una cuerda. Nos va a servir de motivación para estudiar esta clase de problemas, y también para hacer algunas observaciones que se generalizarán a problemas de Sturm-Liouville más allá de este ejemplo.

2.1 Ejemplo: vibración de una cuerda / propagación de ondas

Consideramos la cuerda de una guitarra.[1] Cuando esta está en reposo, la podemos interpretar como un intervalo o un segmento que vamos a parametrizar con $x \in [0, L]$, donde L es la longitud. Cuando vibra, la cuerda se desplaza en una dirección ortogonal a la de su extensión. Vamos a llamar u este desplazamiento ortogonal, como en la figura 2.1. En general, el desplazamiento depende tanto de la posición x como del tiempo t

$$u(x,t), \qquad x \in [0, L]. \tag{2.1.1}$$

La ecuación que describe el movimiento de la cuerda es una ecuación de ondas

$$v^2 \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2}, \tag{2.1.2}$$

[1] O de un violín, un ukelele, un piano, etc.

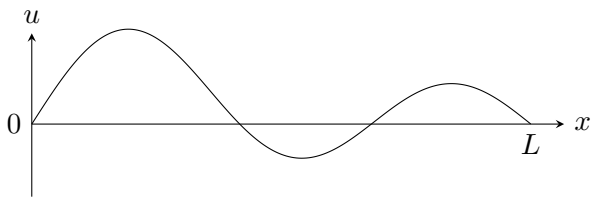


Figure 2.1: Desplazamiento u de una cuerda, dependiendo de la posición x considerada. La cuerda está fijada en los extremos $x = 0$ y $x = L$. Esta es una configuración tomada a un tiempo t fijado.

donde v es la velocidad de propagación de la onda en la cuerda. Esta es una ecuación a derivadas parciales, una clase de ecuaciones que se estudiará más en general más adelante.

En este caso, las condiciones de contorno nos dicen que la cuerda no puede moverse en los extremos. Estas condiciones de contorno se denominan de **Dirichlet**, y concretamente son

$$u(0,t) = u(L,t) = 0. \tag{2.1.3}$$

Nótese que siempre son las mismas para cualquier tiempo t. Para resolver la dependencia temporal, normalmente estamos acostumbrados a fijar **condiciones iniciales en el tiempo**, que en este caso se podrían escribir como

$$u(x,0) = f(x), \qquad \partial_t u(x,0) = g(x), \tag{2.1.4}$$

donde $f(x), g(x)$ son dos funciones que nos describen el desplazamiento (y su derivada temporal) en el momento inicial.

La ecuación de onda (2.1.2) se puede resolver por el método de separación de variables. En concreto, buscamos una solución del tipo

$$u(x,t) = y(x)w(t), \tag{2.1.5}$$

donde y depende solamente de x y w solamente de t. Con esta descomposición, la ecuación de onda (2.1.2) es equivalente a la ecuación

$$v^2 \frac{y''}{y} = \frac{\ddot{w}}{w}, \tag{2.1.6}$$

donde estamos utilizando una notación abreviada para las derivadas respecto a x y t

$$y' = \frac{dy}{dx}, \qquad \dot{w} = \frac{dw}{dt}. \tag{2.1.7}$$

Si observamos la ecuación (2.1.6), notamos que el lado izquierdo solamente puede depender de x, mientras que el derecho solamente de t. Esto implica que ambos miembros de la ecuación deben ser iguales a una cantidad que no depende ni de x ni de t. Por convención, elegimos que sean iguales a $-\lambda v^2$ con $\lambda \in \mathbb{R}$ un parámetro arbitrario, así que

$$y''(x) = -\lambda y(x), \qquad \ddot{w}(t) = -\lambda v^2 \, w(t). \tag{2.1.8}$$

Nótese que en ambos casos encontramos una ecuación para un oscilador armónico (en el primer caso en la variable x, en el segundo caso en la variable t).

A partir de ahora, nos centraremos solamente en resolver la ecuación para $y(x)$. En este caso, en lugar de fijar condiciones iniciales, estamos fijando las **condiciones de contorno**

$$y(0) = y(L) = 0. \tag{2.1.9}$$

Para resolver la ecuación, tenemos que distinguir varios casos que se corresponden al signo del parámetro λ.

- **Caso** $\lambda > 0$

  La solución general de la ecuación para $y(x)$ es

  $$y(x) = C_1 \sin(\sqrt{\lambda}\, x) + C_2 \cos(\sqrt{\lambda}\, x). \tag{2.1.10}$$

  A partir de la condición $y(0) = 0$, obtenemos

  $$C_2 = 0, \tag{2.1.11}$$

  y de $y(L) = 0$ encontramos

  $$C_1 \sin(\sqrt{\lambda}\, L) = 0. \tag{2.1.12}$$

  Una posible solución sería fijar también $C_1 = 0$, pero nos daría una solución trivial (la función $y(x)$ se anularía en todo el intervalo y la cuerda estaría a reposo). Encontramos soluciones no triviales cuando $C_1 \neq 0$, lo que implica que debe anularse el seno. Esto ocurre cuando

  $$\sqrt{\lambda}\, L = \pi, 2\pi, 3\pi, \ldots = m\pi, \qquad m \in \mathbb{N}^+. \tag{2.1.13}$$

  Por lo tanto, los posibles valores del parámetro λ que nos permiten resolver el problema de forma no trivial son

  $$\lambda_m = \frac{m^2\pi^2}{L^2}. \qquad m = 1, 2, \ldots, \qquad m \in \mathbb{N}^+. \tag{2.1.14}$$

  Adelantando la terminología que utilizaremos en el caso general, estos λ_m se denominan los **autovalores** del problema. Las soluciones correspondientes entonces son

  $$y_m(x) = \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right), \tag{2.1.15}$$

  y las llamaremos **autofunciones**. Nótese que cada una de estas autofunciones resuelve la ecuación diferencial con las condiciones de contorno dadas, pero seguiría siendo válida con otra normalización: aquí estamos fijando una normalización convencional.

- **Caso** $\lambda = 0$

  Ahora la ecuación se simplifica y tenemos

  $$y'' = 0, \quad \Longrightarrow \quad y' = \text{const}, \quad \Longrightarrow \quad y(x) = Cx. \tag{2.1.16}$$

  Ahora las condiciones de contorno se satisfacen solo si

  $$C = 0, \tag{2.1.17}$$

  así que solo aparece la solución trivial.

- **Caso** $\lambda < 0$ En este caso, las soluciones se pueden encontrar tomando una continuación analítica de las soluciones del caso $\lambda > 0$. En otras palabras, las soluciones se construyen a partir de las funciones hiperbólicas sinh y cosh. La observación importante es que estas funciones nunca respetan las condiciones de contorno, así que (excluyendo la solución trivial) no existen soluciones tampoco para el caso $\lambda < 0$.

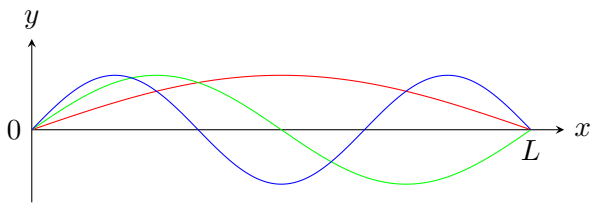


Figure 2.2: Las primeras tres autofunciones. En el intervalo $[0, L]$ se anulan 0 (roja), 1 (verde) y 2 (azul) veces.

2.1.1 Observaciones que se generalizarán

Vamos ahora a observar algunas características de los autovalores y soluciones que se satisfacen en este ejemplo. Más adelante demostraremos (o comentaremos) que se pueden generalizar a problemas más generales, bajo algunas condiciones.

1. **Existencia de soluciones.** Hay diferencias importantes si comparamos con lo que sabemos del caso de condiciones iniciales (es decir, condiciones que solamente se fijan para $y(0), y'(0)$). En ese caso, sabemos que se aplica el teorema de existencia y unicidad de la solución. En el caso de condiciones de contorno, en cambio,

   - A veces la única solución posible es la trivial, es decir, $y = 0$ (como cuando $\lambda \leq 0$ en este ejemplo).
   - Si las condiciones de contorno permiten soluciones, estas pueden ser más que una, ¡incluso infinitas! (como cuando $\lambda > 0$ en este ejemplo).

2. **Ceros de las autofunciones.** La autofunción $y_m(x)$, es decir, la solución correspondiente al autovalor λ_m, se anula exactamente $m-1$ veces en el intervalo $(0, L)$, como se enseña en la figura 2.2 para las primeras tres autofunciones.

   Siguiendo la analogía con la cuerda de la guitarra, cuando se toca la cuerda delicadamente en correspondencia de los trastes $12, 7, 5, \ldots$ (pero sin apretar del todo), se la obliga a vibrar sin moverse en ese punto. Esos "armónicos" son el resultado de una superposición de las autofunciones que respetan el vínculo de anularse donde ponemos el dedo.

3. **Ortogonalidad de las autofunciones.** Las autofunciones se pueden fijar salvo una constante multiplicativa. Aquí decidimos fijar una normalización convencional. Se puede comprobar que nuestra normalización da

$$\int_0^L y_m(x) y_n(x)\, dx = \frac{L}{2}\, \delta_{mn} = \begin{cases} L/2, & \text{si } m = n, \\ 0, & \text{si } m \neq n. \end{cases} \tag{2.1.18}$$

   Cambiando la normalización de las autofunciones, cambiaría el resultado de la integral cuando $m = n$, pero seguiría siendo nula cuando $m \neq n$. Esta integral se puede interpretar como un **producto interior** (o **producto escalar**) si interpretamos las autofunciones como **vectores** en un espacio vectorial. El resultado anterior, entonces, nos dice que las autofunciones son **ortogonales**, y eligiendo la normalización adecuada pueden ser ortonormales.

4. **Sucesión creciente de los autovalores.** Los autovalores λ_m se organizan en una sucesión creciente de números que van a infinito:

$$\lambda_1 < \lambda_2 < \cdots < \lambda_m \longrightarrow \infty. \tag{2.1.19}$$

5. **Desarrollo en serie de Fourier.** Una función periódica $f(x)$ se puede escribir en serie de Fourier[2] como superposición de exponenciales o alternativamente de senos y cosenos. En este ejemplo, los senos de la serie de Fourier son exactamente las autofunciones que resuelven el problema, así que la $f(x)$ es una superposición de estas autofunciones

$$f(x) = \sum_{m\geq 1} C_m y_m(x) = \sum_{m\geq 1} C_m \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right). \tag{2.1.20}$$

   Cada y_m viene acompañada por una amplitud dada por un coeficiente C_m. Generalizando el desarrollo de Fourier y bajo algunas condiciones, es posible descomponer funciones utilizando también autofunciones y_m que no son senos o cosenos, y que son autofunciones de ecuaciones diferenciales distintas a la de este ejemplo.

6. **Como encontrar los coeficientes C_m.** Dada una función $f(x)$, podemos encontrar los coeficientes C_m en la base de las autofunciones de este ejemplo si utilizamos el resultado anterior para el producto interior

$$C_m = \frac{2}{L}\int_0^L f(x) y_m(x)\, dx, \tag{2.1.21}$$

   porque

$$\frac{2}{L}\int_0^L f(x) y_m(x)\, dx = \frac{2}{L}\int_0^L \sum_{n\geq 1} C_n y_n(x) y_m(x)\, dx = \frac{2}{L}\frac{L}{2}\sum_{n\geq 1} C_n \delta_{mn} = C_m. \tag{2.1.22}$$

   Un razonamiento parecido permite calcular los coeficientes en otras bases de autofunciones.

7. **Cambio de condiciones de contorno.** Si cambiamos las condiciones de contorno, en general cambiarán los autovalores y las autofunciones. Por ejemplo, pongamos que queremos resolver la misma ecuación diferencial $y''+\lambda y = 0$ pero con condiciones de contorno

$$y'(0) = 0, \qquad y(L) = 0. \tag{2.1.23}$$

[2]En general, la serie de Fourier converge a la función $f(x)$ bajo algunas condiciones. Por ejemplo, si la función satisface el test de Dirichlet-Jordan (aunque esta no sea una condición necesaria). Funciones que satisfacen este test son las de clase $\mathcal{C}^1$, es decir, las que son continuas, diferenciables y con derivada continua. Esta condición se puede relajar demandando, por ejemplo, que sean $\mathcal{C}^1$ solamente a trozos, siempre que existan los límites izquierdos y derechos; pero en presencia de discontinuidades la serie convergerá a la semisuma de los límites izquierdos y derechos $((f(x_+) + f(x_-))/2)$. Nótese que no es suficiente que una función sea continua para que su serie de Fourier converja. Bajo algunas condiciones (por ejemplo $\mathcal{C}^1$ a trozos), también una función (no periódica) definida en un intervalo *finito* se puede escribir en serie de Fourier, porque se puede utilizar el truco de extender su definición a toda la recta real de forma periódica.

En este caso, seguimos teniendo condiciones de Dirichlet en $x = L$, pero en $x = 0$ tenemos ahora condiciones de tipo "Neumann", según las cuales es la *derivada* de la función que se anula.[3] En este caso, los autovalores son

$$\lambda_m = \left(m + \frac{1}{2}\right)^2 \frac{\pi^2}{L^2} \tag{2.1.24}$$

y las autofunciones

$$y_m(x) = \cos\left(\left(m + \frac{1}{2}\right)\frac{\pi x}{L}\right). \tag{2.1.25}$$

2.2 Generalización: problemas de Sturm-Liouville

Vamos ahora a generalizar el ejemplo anterior y considerar una clase más amplia de problemas. Nuestro objetivo será resolver (o, cuando no sea posible, al menos estudiar...) ecuaciones diferenciales ordinarias generales de segundo orden , es decir, ecuaciones del tipo

$$y''(x) + P(x)y'(x) + Q(x)y(x) = 0, \tag{2.2.1}$$

donde la variable independiente x puede tomar valores en el intervalo $[a, b]$. Siendo una ecuación diferencial, en general puede tener una amplia familia de soluciones, y solemos fijar algunas condiciones sobre la función $y(x)$ para restringir la clase de soluciones. En los problemas de Sturm-Liouville, queremos fijar **condiciones de contorno**, es decir, condiciones para y y/o su derivada y' que se especifiquen tanto en el extremo a como en b. Por ejemplo, una posible condición de contorno es la que empleamos para describir la cuerda

$$y(a) = 0, \qquad y(b) = 0. \tag{2.2.2}$$

Esta no es la única posibilidad. La familia más general de condiciones de contorno para problemas de Sturm-Liouville es

$$\alpha_i y(a) + \beta_i y'(a) + \gamma_i y(b) + \delta_i y'(b) = 0, \qquad i = 1, 2. \tag{2.2.3}$$

En esta fórmula encontramos dos condiciones de contorno porque tenemos las dos posibilidades indicadas por el índice $i = 1, 2$. En general, los coeficientes $\alpha_i, \beta_i, \gamma_i, \delta_i$ serán números (que pueden ser reales o complejos) que nos indican el tipo de condición. Por ejemplo, si elegimos los valores

$$\alpha_1 = 7, \qquad \beta_1 = 0, \qquad \gamma_1 = 0, \qquad \delta_1 = 3, \tag{2.2.4}$$

nos darán la siguiente condición de contorno

$$7y(a) + 3y'(b) = 0. \tag{2.2.5}$$

Las condiciones en (2.2.3) se denominan "condiciones de contorno **homogéneas**", porque tienen el miembro derecho nulo: se satisfacen por la función idénticamente nula ($y(x) = 0$), y no cambian si uno re-escala la función.[4] Una clase aún más

[3] Desde un punto de vista físico, estas condiciones de contorno se pueden realizar si el extremo de la cuerda está libre de moverse a lo largo de un palo, sin rozamiento.

[4] No son la clase más general de condiciones de contorno que se pueden considerar. Las que tienen el miembro derecho no nulo se denominan "no homogéneas" y las consideraremos en el próximo capítulo.

restringida es la de condiciones de contorno **homogéneas y separadas**, que se encuentran cuando

$$\gamma_1 = \delta_1 = \alpha_2 = \beta_2 = 0. \tag{2.2.6}$$

Como sugiere el nombre, las condiciones ahora no mezclan los dos extremos, y tenemos una condición en $x = a$ y otra en $x = b$ por separado

$$\alpha y(a) + \beta y'(a) = 0, \qquad \gamma y(b) + \delta y'(b) = 0. \tag{2.2.7}$$

Para que no sean triviales, necesitamos que se satisfaga

$$\alpha^2 + \beta^2 \neq 0, \qquad \gamma^2 + \delta^2 \neq 0. \tag{2.2.8}$$

Aunque es cierto que la (2.2.1) es la forma canónica de una ecuación diferencial del segundo orden, en los problemas de Sturm-Liouville se suele poner en la siguiente forma

$$\frac{d}{dx}\left(p(x)\frac{dy(x)}{dx}\right) + \big[q(x) + \lambda r(x)\big]y(x) = 0. \tag{2.2.9}$$

Equivalentemente, en notación más compacta,

$$\big(p\,y'\big)' + \big(q + \lambda r\big)y = 0. \tag{2.2.10}$$

Aquí λ es un parámetro que llamaremos **autovalor**, y p, q, r son funciones dadas que definen el problema y dependen de x. La función por la que queremos encontrar una solución sigue siendo $y(x)$. No es difícil poner la ecuación (2.2.9) (o la (2.2.10)) en forma canónica. Si suponemos $p \neq 0$ (que es necesario para que la ecuación diferencial sea del segundo orden) tenemos

$$y'' + \frac{p'}{p}y' + \frac{q + \lambda r}{p}y = 0, \qquad p \neq 0. \tag{2.2.11}$$

Esto significa que una ecuación diferencial ordinaria del segundo orden como en la (2.2.1) siempre puede ponerse en forma de Sturm-Liouville si tomamos

$$p(x) = \exp\left(\int^x P(z)\,dz\right), \qquad \frac{q(x) + \lambda r(x)}{p(x)} = Q(x). \tag{2.2.12}$$

Puede parecer raro no utilizar la forma canónica y preferir la representación en la (2.2.9), pero cuando hablaremos de operadores autoadjuntos y hermíticos la razón resultará clara.

Una interpretación importante que vamos a utilizar a partir de ahora es de ver el problema de Sturm-Liouville como un **problema de autovalores**. Para verlo, definimos el operador

$$\mathcal{L} \equiv -\left(\frac{d}{dx}\left(p(x)\frac{d}{dx}\right) + q(x)\right). \tag{2.2.13}$$

Este actúa en las funciones que se encuentran a su derecha, multiplicando o derivando según lo que corresponda. Esta definición nos permite escribir el problema de Sturm-Liouville (2.2.9) de una forma aún más compacta

$$\mathcal{L}\,y(x) = \lambda\, r(x)\, y(x). \tag{2.2.14}$$

Esta forma de escribir la ecuación nos permite hacer la analogía con los problemas de autovalores de matrices M

$$M\vec{v} = \lambda\vec{v}, \tag{2.2.15}$$

donde $\vec{v}$ es el autovector correspondiente al autovalor λ. En el caso de Sturm-Liouville, fijando las condiciones de contorno, solamente algunos valores de λ están permitidos. Son los que llamamos autovalores, y las correspondientes soluciones serán las autofunciones.

Ejemplo: Ecuación de Schrödinger. Un ejemplo de un problema que se puede poner de esta forma (2.2.14) y que es muy importante en física es la ecuación de Schrödinger (independiente del tiempo) que aparece en mecánica cuántica

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + U(x)\right)\psi(x) = E\,\psi(x). \tag{2.2.16}$$

En esta ecuación, m es la masa de la partícula, $U(x)$ un potencial, ψ la función de onda compleja, y E la energía. Utilizando un teorema que demostraremos más tarde, un problema de Sturm-Liouville con condiciones homogéneas y separadas solo admite autovalores reales. Aplicado al caso de la ecuación de Schrödinger, a pesar de la naturaleza compleja de la función de onda, esto nos asegura que la energía E es real! Además, bajo algunas condiciones, los autovalores solamente pueden ser discretos (como en el caso de la cuerda). En el caso de Schrödinger esto significa que solamente estarían permitidas *algunas* energías $E_1, E_2, \ldots$. Esta es precisamente la condición de cuantización que da el nombre a la mecánica cuántica, y que en esta discusión es simplemente una consecuencia matemática del problema.

2.3 Operadores diferenciales lineales y espacios vectoriales de funciones

El operador $\mathcal{L}$ se puede interpretar como un operador diferencial (porque actúa con derivadas) que además es *lineal* porque cumple

$$\mathcal{L}(y_1 + y_2) = \mathcal{L}y_1 + \mathcal{L}y_2, \tag{2.3.1}$$

$$\mathcal{L}(\alpha y) = \alpha\mathcal{L}y, \qquad \alpha \in \mathbb{C}. \tag{2.3.2}$$

A menudo, el problema puede requerir que las funciones $y(x)$ sean reales, pero puede haber problemas donde son complejas (como el caso de las funciones de onda de mecánica cuántica) y por ello nos metemos en este caso más general. El operador $\mathcal{L}$ actúa entonces en el espacio de funciones complejas definidas en el intervalo $[a, b]$. Aprovechando la linealidad del operador $\mathcal{L}$, conviene dar una estructura de espacio vectorial a este espacio de funciones. Es lo que haremos en esta sección. Cabe destacar que esta discusión va más allá de operadores de Sturm-Liouville, y se aplica a operadores lineales más generales que actúan en funciones. Así que, aunque aquí esté motivado por el estudio de problemas de Sturm-Liouville, el tema de operadores lineales y espacios vectoriales de funciones es más general.

Esquemáticamente, vamos a tener la interpretación de

$$y_m \sim \text{“vectores”}, \qquad \mathcal{L} \sim \text{“matrices”}. \tag{2.3.3}$$

Para simplificar la discusión, en estos apuntes vamos a considerar solamente funciones $y(x)$ de clase C^∞ en un intervalo finito $[a, b]$, es decir, funciones derivables

un número infinito de veces en cualquier punto del intervalo. Cuando no esté especificado diversamente, asumiremos también que las otras funciones que definen la ecuación diferencial $(p(x), q(x), r(x))$ son también de clase C^∞. La generalización es posible pero matemáticamente más sofisticada.

Sin entrar en demasiadas formalidades, tenemos una estructura de espacio vectorial simplemente porque dadas dos funciones $f, g : [a, b] \to \mathbb{C}$ definidas en el intervalo, encontramos otras funciones en el intervalo también si hacemos las siguientes operaciones

- Suma: $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$.
- Producto por un escalar: $(\alpha f)(x) = \alpha f(x), \qquad \alpha \in \mathbb{C}$.

Es fácil comprobar que se satisfacen todos los axiomas de los espacios vectoriales (por ejemplo, existe un vector nulo que es la función $y(x) = 0\ \forall x \in [a, b]$).

Como en el caso de los espacios vectoriales Euclídeos, es útil escoger una base de vectores linealmente independientes que se pueda utilizar para escribir un vector general. El espacio vectorial de funciones tiene **dimensión infinita**, y un conjunto de funciones *linealmente independientes* será infinito

$$y_m(x), \qquad m = 1, 2, 3 \ldots . \tag{2.3.4}$$

Recordamos que estamos en la misma situación que en el caso del conjunto de funciones senos que aparecían en el ejemplo de la cuerda. En ese caso, cada función seno con un m distinto es linealmente independiente de las otras, y tenemos un número infinito de ellas.

Asumiendo que las $y_m(x)$ formen una base *completa* del espacio, las utilizamos para escribir una función general como una combinación lineal de ellas

$$f(x) = \sum_{m=1}^{\infty} C_m y_m(x). \tag{2.3.5}$$

Cuando las y_m son exponenciales o senos y cosenos, esta es la descomposición en serie de Fourier. Ahora las y_m pueden ser otras funciones, lo importante es que sean linealmente independientes y que generen todo el espacio vectorial (completitud). Como en el caso Euclídeo, los coeficientes C_m dependen de la base escogida, y al cambiar la base también cambiarán.

Es útil dotar este espacio vectorial de un **producto interior** que generaliza el producto interior Euclídeo. Antes de dar la definición explícita, debería estar claro que el producto interior es una operación que, a partir de dos funciones, nos devuelve un número. No debería entonces parecer demasiado raro que la definición de producto interior para funciones utiliza la operación de integrar en el intervalo. En concreto, dada una función $\omega(x)$ positiva que llamamos "peso"

$$\omega : [a, b] \to \mathbb{R}, \qquad \omega(x) > 0 \quad \forall x \in [a, b], \tag{2.3.6}$$

el producto interior con peso ω de dos funciones $f, g : [a, b] \to \mathbb{C}$ es definido por[5]

$$(f, g)_\omega \equiv \int_a^b f^*(x)\, g(x)\, \omega(x)\, dx. \tag{2.3.7}$$

[5]En mecánica cuántica se utiliza la notación "bracket" $\langle f|g\rangle$ para el producto interior.

Nótese las identidades

$$(f,g)_\omega = (f,\omega g)_1 = (\omega f, g)_1. \tag{2.3.8}$$

Algunos comentarios. La analogía con los espacios vectoriales Euclídeos debería ser obvia: en el caso de espacios vectoriales finitos con vectores complejos $\vec{v},\vec{w}\in\mathbb{C}^m$, el producto interior es dado por

$$(\vec{v},\vec{w}) = \vec{v}^* \cdot \vec{w} = \sum_{\alpha=1}^{m} v_\alpha^* w_\alpha. \tag{2.3.9}$$

Aquí estamos sumando el producto de todas las posibles componentes (después de tomar el conjugado en el primer vector). Generalizando esta situación, podemos interpretar las funciones como vectores con un número infinito de componentes, porque x puede tomar valores continuos en el intervalo $[a,b]$. Es entonces razonable que la suma en las componentes se convierta en una integral en x.

Aunque uno se esperaría una definición del producto interior con $\omega(x)=1$, a veces es conveniente introducir una función peso distinta. El término "peso" es justificado porque en las zonas del intervalo donde $\omega(x)>1$ la integración "pesa" más, mientras que donde $\omega(x)<1$ "pesa" menos.

Comentarios aparte, la ecuación (2.3.7) es una definición de un producto interior porque satisface las propiedades que se requieren a un producto interior:

1. Es definido positivo, y una función tiene producto interior nulo con si misma si y solo si es la función nula

$$(f,f)_\omega \geq 0, \qquad \text{y} \qquad (f,f)_\omega = 0 \Longleftrightarrow f = 0. \tag{2.3.10}$$

2. Compatibilidad con la operación suma

$$(f, g+h)_\omega = (f,g)_\omega + (f,h)_\omega. \tag{2.3.11}$$

3. Compatibilidad con la multiplicación por un número escalar

$$(f,\alpha g)_\omega = \alpha (f,g)_\omega, \qquad \alpha\in\mathbb{C}. \tag{2.3.12}$$

4. Conjugación

$$(f,g)_\omega = (g,f)_\omega^* \qquad \Longrightarrow \qquad (\alpha f, g)_\omega = \alpha^* (f,g)_\omega. \tag{2.3.13}$$

Gracias a este producto interior, diremos que dos funciones f y g son **ortogonales** respecto al peso ω si

$$(f,g)_\omega = 0. \tag{2.3.14}$$

A partir de un producto interior, sabemos que podemos definir una **norma**[6]

$$\|f\|_\omega = \sqrt{(f,f)_\omega} = \left(\int_a^b |f(x)|^2 \omega(x)\,dx\right)^{1/2}. \tag{2.3.15}$$

Esta definición satisface las propiedades usuales de una norma

[6]Aquí estamos considerando funciones $\mathcal{C}^\infty$ en un intervalo $[a,b]$ compacto, así que la norma va a ser automáticamente finita. Si estuviéramos considerando el caso de la recta real, por ejemplo, deberíamos también exigir que la norma sea finita.

1. **Desigualdad triangular**

$$\|f+g\|_\omega \leq \|f\|_\omega + \|g\|_\omega, \tag{2.3.16}$$

2. **Desigualdad de Schwarz**

$$|(f,g)_\omega| \leq \|f\|_\omega \, \|g\|_\omega, \tag{2.3.17}$$

y nos permite definir una "distancia" (o una "métrica") entre funciones

$$d(f,g)_\omega = \|f-g\|_\omega. \tag{2.3.18}$$

Un espacio vectorial completo[7] (incluso de dimensión infinita) con producto interior se llama **espacio de Hilbert**. Los espacios de Hilbert son un concepto importante para la formulación matemática de la mecánica cuántica.

2.3.1 Operadores adjuntos, autoadjuntos y hermíticos

Dado un operador lineal $\mathcal{L}$, podemos definir[8] su **adjunto** $\mathcal{L}^\dagger$ que cumple

$$(f,\mathcal{L}g)_1 = (\mathcal{L}^\dagger f, g)_1 + \text{términos frontera}, \tag{2.3.19}$$

donde por términos de frontera queremos decir lo que se encuentra integrando una derivada total. Es importante destacar que en la definición de adjunto solamente podemos utilizar el peso $\omega = 1$.

Por ejemplo, si tomamos[9]

$$\mathcal{L} = \frac{d}{dx} \tag{2.3.20}$$

[7] Una aclaración un poco técnica. Un espacio se dice completo si cada sucesión de Cauchy tiene por límite un punto que está dentro de ese espacio. En el caso de espacios con una métrica $d(\cdot,\cdot)$, una sucesión de Cauchy $\{v_n\} = v_1, v_2, \ldots$ se puede caracterizar diciendo que $\lim_{m,n\to\infty} d(v_m, v_n) = 0$. Los espacios incompletos tienen sucesiones de sus elementos que tienden a un elemento que no pertenece a ese espacio (de ahí el nombre). No es necesario preocuparse por los espacios vectoriales incompletos con producto interior, porque un teorema matemático demuestra que siempre se pueden completar; es entonces posible trabajar directamente con el espacio de Hilbert correspondiente.

[8] En estos apuntes utilizamos las definiciones del libro de Riley–Hobson–Bence [1], tratando el caso de funciones definidas en el intervalo compacto $[a,b]$. Estas definiciones no son muy estándar en la literatura. Especialmente en el caso de operadores que actúan en funciones definidas en toda la recta real, existen conceptos de operadores adjuntos, autoadjuntos y hermíticos con definiciones distintas de las que se dan en [1]. Doy un mínimo de información aquí por si alguien mira alguna literatura más matemática; pero no sigas leyendo si esto te genera confusión... Normalmente $\mathcal{L}^\dagger$ es el adjunto de $\mathcal{L}$ si $(f,\mathcal{L}g)_1 = (\mathcal{L}^\dagger f, g)_1$, donde g pertenece al dominio de $\mathcal{L}$ y f al de $\mathcal{L}^\dagger$. En general, estos dominios pueden ser distintos. Es cierto que un operador hermítico satisface $(f,\mathcal{L}g)_1 = (\mathcal{L}f, g)_1$, como definido aquí; pero esto no implica que exista su adjunto, y si existe no es necesariamente cierto que $\mathcal{L} = \mathcal{L}^\dagger$, porque el operador de partida y su adjunto podrían tener dominios distintos. Para que un operador $\mathcal{L}$ sea autoadjunto es necesario que $\mathcal{L} = \mathcal{L}^\dagger$ (y que entonces compartan también el dominio). Nótese que en [1] la definición de autoadjunto es más débil que la de hermítico, mientras que normalmente es al revés. *"'Cause you know sometimes words have two meanings", R. Plant.*

[9] Nótese que este operador diferencial *no* es de tipo Sturm-Liouville, porque no es del segundo orden en las derivadas. En otras palabras, es imposible encontrar $p(x), q(x)$ para ponerlo en forma de Sturm-Liouville. Sin embargo es el ejemplo más sencillo y pedagógico que se pueda encontrar y, como ya comentado, en esta sección estamos dando una discusión que va más allá de Sturm-Liouville.

y aplicamos integración por partes[10] a $(f, \mathcal{L}g)_1$ encontramos

$$\int_a^b f^*(x)\frac{d}{dx}g(x)\,dx = -\int_a^b \frac{d}{dx}f^*(x)\,g(x)\,dx + [f^*g]_a^b\,. \tag{2.3.21}$$

$$= \left(-\frac{d}{dx}f, g\right)_1 + \text{término de frontera.} \tag{2.3.22}$$

En este caso el término de frontera es

$$f^*(b)g(b) - f^*(a)g(a). \tag{2.3.23}$$

La conclusión es que en este caso

$$\mathcal{L} = \frac{d}{dx} \qquad \Longrightarrow \qquad \mathcal{L}^\dagger = -\frac{d}{dx} = -\mathcal{L}. \tag{2.3.24}$$

Con cálculos parecidos es fácil comprobar que

$$\mathcal{L} = \frac{d^2}{dx^2} \qquad \Longrightarrow \qquad \mathcal{L}^\dagger = \mathcal{L}. \tag{2.3.25}$$

Un operador se dice **autoadjunto** si es igual a su adjunto

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}^\dagger. \tag{2.3.26}$$

Teniendo en cuenta los ejemplos anteriores, los operadores

$$i\frac{d}{dx}, \qquad \frac{d^2}{dx^2}, \tag{2.3.27}$$

son autoadjuntos. En general, los operadores autoadjuntos pueden tener términos de frontera al integrar por partes. Un operador se dice **hermítico** si el término frontera se anula, así que se puede escribir

$$(f, \mathcal{L}g)_1 = (\mathcal{L}f, g)_1. \tag{2.3.28}$$

Un operador hermítico es autoadjunto, pero uno autoadjunto puede no ser hermítico.

Matrices adjuntas y hermíticas

Antes de continuar con los operadores autoadjuntos y hermíticos, vamos a "repasar" lo que ocurre en el caso de matrices, es decir, en el caso de espacios vectoriales de dimensión finita. Para una matriz M podemos definir la matriz adjunta como el conjugado de la transpuesta

$$M^\dagger = (M^T)^*. \tag{2.3.29}$$

A partir de esta definición se puede comprobar que

$$\begin{aligned}(\vec{v}, M\vec{w}) &= \sum_{\alpha=1}^m v_\alpha^* \left(\sum_{\beta=1}^m M_{\alpha\beta}w_\beta\right) \\ &= \sum_{\beta=1}^m \left(\sum_{\alpha=1}^m M_{\alpha\beta}^* v_\alpha\right)^* w_\beta \\ &= (M^\dagger\vec{v}, \vec{w}).\end{aligned}$$

[10]El procedimiento de integración por partes es consecuencia directa de la regla de Leibniz para la derivada $(FG)' = F'G + FG'$ para funciones F, G cualquiera, lo que implica $FG' = (FG)' - F'G$. Estas igualdades siguen siendo válidas bajo la integral, y la integral de la derivada total $\int(FG)'$ se convierte en término de frontera por el teorema fundamental del cálculo.

En la segunda línea, simplemente reorganizamos el sumatorio, y en la tercera línea tuvimos en cuenta la transposición porque es el *primer* índice de M^* que se contrae con lo de v. Una matriz es **hermítica** si

$$M = M^\dagger \quad \Longleftrightarrow \quad (\vec{v}, M\vec{w}) = (M\vec{v}, \vec{w}) \qquad \forall\, \vec{v}, \vec{w}. \tag{2.3.30}$$

Existe un teorema muy importante, el **teorema espectral**, que dice que las matrices hermíticas son **diagonalizables**, es decir, que es posible encontrar una base completa de autovectores

$$M\vec{v}_\lambda = \lambda \vec{v}_\lambda, \tag{2.3.31}$$

y que

1. todos los autovalores son **reales**;
2. autovectores con autovalores distintos son **ortogonales**.

La demostración de estos dos puntos es sencilla. Sean $\vec{v}_\lambda, \vec{v}_\mu$ dos autovectores

$$M\vec{v}_\lambda = \lambda \vec{v}_\lambda, \qquad M\vec{v}_\mu = \mu \vec{v}_\mu. \tag{2.3.32}$$

El subíndice λ, μ simplemente nos permite identificar distintos autovectores, asociándolos al autovalor correspondiente. Podemos calcular

$$(\vec{v}_\lambda, M\vec{v}_\mu) = \mu(\vec{v}_\lambda, \vec{v}_\mu) \tag{2.3.33}$$

y al mismo tiempo

$$(M\vec{v}_\lambda, \vec{v}_\mu) = \lambda^*(\vec{v}_\lambda, \vec{v}_\mu), \tag{2.3.34}$$

pero siendo M hermítica, las dos expresiones son iguales, y

$$(\mu - \lambda^*)(\vec{v}_\lambda, \vec{v}_\mu) = 0. \tag{2.3.35}$$

Esta ecuación nos permite demostrar que:

1. Si $\mu = \lambda$, entonces

   $$(\lambda - \lambda^*)(\vec{v}_\lambda, \vec{v}_\lambda) = 0. \tag{2.3.36}$$

   Sabiendo que

   $$(\vec{v}_\lambda, \vec{v}_\lambda) > 0 \tag{2.3.37}$$

   cuando $\vec{v}_\lambda \neq 0$, se obtiene

   $$\lambda = \lambda^*, \tag{2.3.38}$$

   es decir, que el autovalor λ es real.

2. Si $\mu \neq \lambda$, tenemos

   $$(\mu - \lambda)(\vec{v}_\lambda, \vec{v}_\mu) = 0, \tag{2.3.39}$$

   donde ya utilizamos la información de que los autovalores son reales. Como estamos asumiendo que son distintos, podemos dividir por $\mu - \lambda$ y por lo tanto concluir que los dos vectores son ortogonales

   $$(\vec{v}_\lambda, \vec{v}_\mu) = 0. \tag{2.3.40}$$

Lo que no demostramos explícitamente es que los autovectores forman una base completa de $\mathbb{C}^m$.

2.4 Teoremas para operadores de Sturm-Liouville

Ahora que tenemos estas estructuras de espacios vectoriales, volvemos ahora a Sturm-Liouville. Existen unos teoremas que resultan útiles para entender los operadores de Sturm-Liouville y las soluciones a los problemas asociados.

Teorema 1.

Sea

$$\mathcal{L} = -\frac{d}{dx}\left(p(x)\frac{d}{dx}\right) + q(x), \tag{2.4.1}$$

un operador diferencial de Sturm-Liouville con $p(x), q(x)$ funciones *reales*.

1. $\mathcal{L}$ es autoadjunto.
2. Si además $\mathcal{L}$ actúa sobre funciones que satisfacen condiciones de contorno homogéneas y separadas con coeficientes *reales*, entonces $\mathcal{L}$ es hermítico.

Demostración. Para comprobarlo, es suficiente considerar $(f, \mathcal{L}g)_1$ y reescribir esta expresión para que $\mathcal{L}$ actúe sobre f en lugar que g. Esto se logra utilizando integración por partes.[11]

$$\begin{aligned}
(f, \mathcal{L}g)_1 &= -\int_a^b dx\, f^* \left[(pg')' + qg\right] \\
&\to \text{integración por partes en el primer término} \to \\
&= -\int_a^b dx \left[(f^* pg')' - f^{*\prime} pg' + f^* qg\right] \\
&\to \text{integración por partes en el segundo término para evitar } g' \to \\
&= -\int_a^b dx \left[(f^* pg')' - (f^{*\prime} pg)' + (f^{*\prime} p)' g + f^* qg\right] \\
&\to \text{teorema fundamental del cálculo y definición de } \mathcal{L} \to \\
&= -\left[p(f^* g' - f^{*\prime} g)\right]_a^b + (\mathcal{L}f, g)_1.
\end{aligned}$$

Acabamos de demostrar que

$$(f, \mathcal{L}g)_1 = (\mathcal{L}f, g)_1 + \text{términos de frontera}, \tag{2.4.2}$$

es decir, que $\mathcal{L}$ es autoadjunto

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}^\dagger. \tag{2.4.3}$$

Ahora tenemos que demostrar la segunda parte del teorema, es decir, que el término de frontera se anula

$$p(b)(f^*(b)g'(b) - f^{*\prime}(b)g(b)) - p(a)(f^*(a)g'(a) - f^{*\prime}(a)g(a)) = 0. \tag{2.4.4}$$

Si las condiciones de contorno son homogéneas y separadas entonces significa que

$$A_1 y(a) + A_2 y'(a) = B_1 y(b) + B_2 y'(b) = 0, \tag{2.4.5}$$

[11] Si consideramos la identidad $\int FG' = \int ((FG)' - F'G)$ en estos cálculos, primero tomamos el caso de $F = f^*, G = pg'$, y en el paso siguiente de la demostración tomamos $F = f^{*\prime} p, G = g$.

con $A_1^2 + A_2^2 \neq 0, B_1^2 + B_2^2 \neq 0$. Además, fijamos que A_i, B_i sean reales. Al calcular $(f, \mathcal{L}g)_1$, tenemos que pedir que f y g satisfagan estas condiciones. Si nos centramos en el extremo a del intervalo, por ejemplo, podemos escribir

$$A_1 f^*(a) + A_2 f^{*\prime}(a) = 0, \qquad A_1 g(a) + A_2 g'(a) = 0, \tag{2.4.6}$$

donde en la ecuación para f tomamos también el complejo conjugado, por razones que serán claras dentro de poco.[12] Aunque normalmente A_1, A_2 son dados y tenemos que encontrar los valores de las funciones f, g y sus derivadas en $x = a$, podemos darle la vuelta a la interpretación: podemos interpretar las dos ecuaciones arriba como un sistema lineal de dos ecuaciones homogéneas para A_1 y A_2. Este sistema siempre se puede resolver tomando $A_1 = A_2 = 0$, pero debemos excluir esta posibilidad porque no fijaría ninguna condición en las f, g. Existe entonces una solución no trivial solo si las dos ecuaciones son linealmente dependientes, o equivalentemente si se anula el siguiente determinante

$$\det \begin{pmatrix} f^*(a) & f^{*\prime}(a) \\ g(a) & g'(a) \end{pmatrix} = f^*(a)g'(a) - f^{*\prime}(a)g(a) = 0. \tag{2.4.7}$$

El mismo razonamiento se puede repetir en $x = b$, encontrando una expresión parecida. Nos damos cuenta, entonces, que el término de frontera se anula separadamente en a y b. Esto concluye la demostración, porque con términos de frontera nulos un operador autoadjunto es hermítico. □

Ahora debería resultar más claro por qué los problemas de Sturm-Liouville se ponen en la forma (2.2.9), y se prefiere trabajar con un operador como en la (2.2.13) en lugar de un operador diferencial del segundo orden en forma canónica

$$\mathcal{L} = a_2(x)\,\frac{d^2}{dx^2} + a_1(x)\,\frac{d}{dx} + a_0(x). \tag{2.4.8}$$

Se puede comprobar (es un ejercicio recomendado!) que el adjunto en este caso es

$$\mathcal{L}^\dagger = a_2^*(x)\,\frac{d^2}{dx^2} + (2a_2^{*\prime}(x) - a_1^*(x))\,\frac{d}{dx} + (a_2^{*\prime\prime}(x) - a_1^{*\prime}(x) + a_0^*(x)), \tag{2.4.9}$$

así que la condición de ser autoadjunto implica

$$a_2(x) \text{ real}, \qquad \mathrm{Re}(a_1(x)) = a_2'(x), \qquad 2\,\mathrm{Im}(a_0(x)) = \mathrm{Im}(a_1'(x)). \tag{2.4.10}$$

Cuando estamos interesados en el caso de $a_0(x), a_1(x), a_2(x)$ funciones reales, la única condición no trivial que encontramos es $a_1(x) = a_2'(x)$, y redefiniendo $a_2(x) = -p(x)$ y $a_0(x) = q(x)$ encontramos precisamente la (2.2.13).

Observaciones. Las condiciones de contorno homogéneas y separadas son suficientes para la hermiticidad de $\mathcal{L}$, pero *no son necesarias*. Lo único que es importante es que se anulen los términos de frontera, y eso se puede conseguir también en situaciones distintas.

Por ejemplo, incluso sin exigir ninguna forma específica para las condiciones de contorno de las funciones, si se verifica que

$$p(a) = 0, \qquad p(b) = 0, \tag{2.4.11}$$

[12] Como A_1, A_2 son reales por asunción, el asterisco solamente aparece en la f.

está claro que los términos de frontera también se anularán. Nótese que esta es una condición en el operador $\mathcal{L}$, no en las condiciones de contorno de las soluciones de la ecuación diferencial. Un ejemplo que realiza esta condición son los "polinomios de Legendre". Estos se organizan en una familia de polinomios que denotamos con $P_n(x)$, donde $n = 0, 1, \ldots$, y que satisfacen la ecuación diferencial

$$\frac{d}{dx}\left[(1-x^2)\frac{dP_m(x)}{dx}\right] + m(m+1)P_m(x) = 0. \tag{2.4.12}$$

Los primeros polinomios de Legendre son

$$P_0(x) = 1, \qquad P_1(x) = x, \qquad P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2-1), \qquad \ldots \tag{2.4.13}$$

Si interpretamos la ecuación diferencial como problema de Sturm-Liouville, tenemos

$$\lambda = m(m+1), \qquad q(x) = 0, \qquad r(x) = 1, \qquad p(x) = 1 - x^2. \tag{2.4.14}$$

Vemos inmediatamente que en el intervalo $[-1, 1]$ el operador $\mathcal{L}$ es hermítico porque

$$p(1) = p(-1) = 0. \tag{2.4.15}$$

Como se comentó anteriormente, ahora no es necesario fijar una condición de contorno para lograr la hermiticidad de $\mathcal{L}$.

Otra opción para conseguir la hermiticidad del operador $\mathcal{L}$ es exigir **periodicidad** para la función $p(x)$ y en las condiciones de contorno:

$$p(a) = p(b), \qquad f(a) = f(b), \qquad f'(a) = f'(b). \tag{2.4.16}$$

Considerando el caso de un operador de Sturm-Liouville hermítico, podemos ahora generalizar el teorema espectral válido para espacios vectoriales finitos.

Teorema 2.

Si

$$r(x) > 0, \qquad x \in [a, b], \tag{2.4.17}$$

y $\mathcal{L}$ es hermítico, entonces los **autovalores son reales**.

Demostración. La estrategia para la demostración es parecida al caso de dimensión finita. Utilizando

$$\mathcal{L}y_\lambda = \lambda r y_\lambda, \qquad \mathcal{L}y_\mu = \mu r y_\mu, \tag{2.4.18}$$

tenemos esta cadena de igualdades

$$\begin{aligned} \mu(y_\lambda, y_\mu)_r &= \mu(y_\lambda, r y_\mu)_1 = (y_\lambda, \mathcal{L}y_\mu)_1 \\ &= (\mathcal{L}y_\lambda, y_\mu)_1 = \lambda^*(r y_\lambda, y_\mu)_1 \\ &= \lambda^*(y_\lambda, y_\mu)_r, \end{aligned} \tag{2.4.19}$$

donde utilizamos hermiticidad para pasar de la primera a la segunda línea. Por lo tanto,

$$(\mu - \lambda^*)(y_\lambda, y_\mu)_r = 0, \tag{2.4.20}$$

y cuando $\lambda = \mu$

$$(\lambda - \lambda^*)(y_\lambda, y_\lambda)_r = 0 \tag{2.4.21}$$

con

$$(y_\lambda, y_\lambda)_r = \int_a^b dx\, r(x)|y_\lambda(x)|^2 > 0, \tag{2.4.22}$$

que siempre es positivo para $y_\lambda \neq 0$. Esto implica que

$$\lambda = \lambda^*, \tag{2.4.23}$$

es decir, que los autovalores deben ser reales. □

Observaciones. Nótese que en la demostración era importante asumir hermiticidad del operador; si estuvieran términos de frontera, no podríamos concluir que los autovalores son necesariamente reales.

Aunque los autovalores sean reales, las autofunciones pueden ser complejas. Sin embargo, cuando $p(x), q(x), r(x), \lambda$ son reales y también los coeficientes de las condiciones de contorno son reales, una autofunción y su compleja conjugada tienen el mismo autovalor

$$\mathcal{L}y_\lambda = \lambda\, r\, y_\lambda, \quad \Longrightarrow \quad \mathcal{L}y_\lambda^* = \lambda\, r\, y_\lambda^*. \tag{2.4.24}$$

La conclusión es que siempre podemos construir representantes reales para las autofunciones si consideramos las combinaciones

$$y_\lambda^{(+)} \equiv y_\lambda + y_\lambda^*, \qquad y_\lambda^{(-)} \equiv i(y_\lambda - y_\lambda^*). \tag{2.4.25}$$

Vamos ahora a completar la generalización del teorema espectral.

Teorema 3.

Sean $y_\lambda(x)$ y $y_\mu(x)$ autofunciones con $\lambda \neq \mu$. Si $\mathcal{L}$ es hermítico, entonces las dos autofunciones son ortogonales respecto al producto interior con peso r

$$(y_\lambda, y_\mu)_r = \int_a^b dx\, r(x) y_\lambda^*(x) y_\mu(x) = 0. \tag{2.4.26}$$

Demostración. Utilizando el resultado en la ecuación (2.4.20) de la demostración anterior, y sabiendo que los autovalores son reales, podemos escribir que

$$0 = (\mu - \lambda)(y_\lambda, y_\mu)_r. \tag{2.4.27}$$

Como $\lambda \neq \mu$, debemos concluir que

$$\int_a^b dx\, r(x) y_\lambda^*(x) y_\mu(x) = 0, \tag{2.4.28}$$

es decir, que las autofunciones son ortogonales respecto al producto interior con peso r. □

En general, lo de calcular el espectro de autovalores de forma explícita puede ser un problema complicado. Es útil entonces tener a nuestra disposición herramientas que nos permitan tener caracterizaciones cualitativas sobre el espectro. Esto lo conseguimos con el siguiente teorema (que no vamos a demostrar).

Teorema 4.

Si consideramos un problema de Sturm-Liouville con suficientes condiciones de regularidad[13] para el operador $\mathcal{L}$ y para las condiciones de contorno, entonces los autovalores son **simples**, es decir, cada autovalor tiene solo una autofunción, salvo por una constante multiplicativa. Además, hay un número infinito discreto de autovalores ordenados en una sucesión creciente

$$\lambda_1 < \lambda_2 < \cdots < \lambda_k \longrightarrow \infty, \tag{2.4.29}$$

y la autofunción asociada al autovalor λ_m tiene $m-1$ ceros en el intervalo abierto (a,b).

Lo anterior es un teorema potente porque incluso sin hacer ningún cálculo conocemos mucha información sobre el conjunto de soluciones del problema de Sturm-Liouville.

El último teorema que vamos a dar (también sin demostración) nos permite generalizar el concepto de serie de Fourier. Hablamos de "series de Fourier generalizadas" o "series de Sturm-Liouville".

Teorema 5.

Sea $f(x)$ una función definida en un intervalo $[a,b]$ con suficientes condiciones de regularidad,[14] y sean $y_m(x)$ las autofunciones de un problema de Sturm-Liouville con suficientes condiciones de regularidad.[15] Entonces, podemos representar la función $f(x)$ como una serie funcional[16]

$$f(x) = \sum_{m=1}^{\infty} C_m y_m(x), \tag{2.4.30}$$

donde, utilizando ortogonalidad, los coeficientes son

$$C_m = \frac{(f, y_m)_r}{(y_m, y_m)_r}. \tag{2.4.31}$$

[13]Para la función diferencial, unas posibles condiciones de regularidad, por ejemplo, son que p, q, r sean funciones continuas en el intervalo $[a,b]$, que p tenga también derivada continua, que $p(x) > 0, r(x) > 0$ en el intervalo, y que las condiciones de contorno sean homogéneas y separadas. Una demostración de este teorema se puede encontrar en el apéndice A del capítulo 7 de Simmons [2], pero hay que tener en cuenta que en ese caso se fija además $q = 0$ (así que resolveríamos el problema más restringido $(py')' + \lambda ry = 0$), y se toman condiciones de contorno de tipo Dirichlet ($y(a) = y(b) = 0$). En ese caso, todos los autovalores son positivos.

[14]Por ejemplo, continua a trozos y con derivada continua a trozos en el intervalo $[a,b]$.

[15]Por ejemplo, como en el teorema anterior, que p, q, r sean funciones continuas en el intervalo $[a,b]$, que p tenga también derivada continua, que $p(x) > 0, r(x) > 0$ en el intervalo, y que las condiciones de contorno sean homogéneas y separadas.

[16]Siempre podemos escribir una serie de ese tipo, la pregunta es si converge, y si converge a la función que queremos. Bajo condiciones adecuadas, esta serie converge uniformemente. Si definimos las series truncadas $\bar{f}_n(x) \equiv \sum_{m=1}^{n} C_m y_m(x)$, tenemos una sucesión $\bar{f}_1, \bar{f}_2, \ldots$ que converge a $\bar{f} = \lim_{n\to\infty} \bar{f}_n$. Esta sucesión se dice uniformemente convergente si por cualquier $\epsilon > 0$ (aunque sea pequeño) siempre se puede encontrar un número $N \in \mathbb{N}$ (aunque sea grande) tal que $|\bar{f}_n(x) - \bar{f}(x)| < \epsilon$. Esta $\bar{f}(x)$ resulta ser la versión "regularizada" de $f(x)$, dada por el valor medio de los límites izquierdo y derecho en cada punto, $\bar{f}(x) = (f(x_+) + f(x_-))/2$. Obviamente, en los puntos donde la f es continua tenemos $\bar{f}(x) = f(x)$; en los puntos de discontinuidad la regularizamos con su valor medio. En el caso de series de Fourier, una demostración para una versión de este teorema se puede encontrar en el apéndice A del capítulo 6 de Simmons [2].

Chapter 3

El método de la función de Green

3.1 Motivación inicial

Para resolver una ecuación diferencial lineal no homogénea de segundo orden, ya sabemos que un posible método es el de "variación de constantes". Un método alternativo, que es el tema de este capítulo, es el de la *función de Green*. Este método tiene una ventaja importante, porque proporciona una representación "universal" para la solución que se puede reutilizar cuando cambia la función que determina el término no homogéneo de la ecuación diferencial (es decir, la $f(x)$ de la ecuación que se escribe a continuación). Además, el método se puede generalizar al caso de ecuaciones diferenciales de derivadas parciales, y tiene aplicaciones en varios temas de la física, como por ejemplo en teoría de campos. En este capítulo, discutiremos el método de la función de Green cuando la ecuación diferencial es acompañada por condiciones de contorno, el hilo conductor de estos apuntes.

En general, podemos escribir la clase de ecuaciones que queremos resolver como

$$a_2(x)y''(x) + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = f(x), \tag{3.1.1}$$

donde $a_2(x) \neq 0$. En general, podríamos normalizar la ecuación dividiendo por $a_2(x)$ ambos miembros, pero no lo vamos a hacer. Ya sabemos que la solución general puede escribirse como

$$y(x) = y_p(x) + c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x), \tag{3.1.2}$$

donde y_p es una solución particular y y_1, y_2 son soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea asociada (es decir, la ecuación que se encuentra fijando $f = 0$).

Como en el capítulo anterior, es útil introducir el operador diferencial

$$\mathcal{L} = a_2(x)\frac{d^2}{dx^2} + a_1(x)\frac{d}{dx} + a_0(x), \tag{3.1.3}$$

que nos permite reescribir la ecuación diferencial simplemente como

$$\mathcal{L}y = f. \tag{3.1.4}$$

Continuamos la analogía del capítulo anterior con el caso de matrices y vectores en espacios vectoriales finitos, y recordamos que en ese caso, si una matriz M es

invertible, entonces podemos resolver la ecuación que relaciona los vectores $\vec{v}, \vec{w}$

$$M\vec{v} = \vec{w} \qquad \Longrightarrow \qquad \vec{v} = M^{-1}\vec{w}. \tag{3.1.5}$$

Por analogía, queremos encontrar una solución de la ecuación diferencial utilizando un objeto que formalmente corresponde a la "inversa" del operador $\mathcal{L}$. Más en detalle, si escribimos explícitamente todas las componentes,[1] la solución en el caso de vectores se escribiría

$$v_a = \sum_b (M^{-1})_{ab} w_b. \tag{3.1.6}$$

Aquí tenemos un sumatorio $\sum_b$ en los índices vectoriales, que en el caso de funciones se convertirá en una integral. El papel de la inversa del operador $\mathcal{L}$ lo juega la **función de Green** $G(x, z)$, y la solución se escribirá

$$y(x) = \int_a^b dz\ G(x, z) f(z). \tag{3.1.7}$$

Vamos ahora a especificar de una forma más rigurosa en que sentido la función de Green es la inversa del operador $\mathcal{L}$. En el caso de los vectores de espacios de dimensiones finita, la expresión anterior es una solución porque aplicando la M volvemos a encontrar la ecuación dada ($M\vec{v} = M(M^{-1}\vec{w}) = (MM^{-1})\vec{w} = \vec{w}$). La verificación en componentes sería

$$(M\vec{v})_a = \sum_c \underbrace{\left(\sum_b M_{ab} (M^{-1})_{bc} \right)}_{\delta_{ac}} w_c = w_a. \tag{3.1.8}$$

Aquí lo importante a observar es que entre parentesis tenemos un producto de matrices que nos devuelve una delta de Kroenecker, que básicamente nos selecciona el índice c fijándolo igual al índice a. En el caso de operadores diferenciales lineales que actúan en espacios vectoriales de funciones, la comprobación es análoga

$$\mathcal{L}y(x) = \int_a^b dz\ \mathcal{L}G(x, z)\ f(z) = f(x). \tag{3.1.9}$$

Nótese que, como el operador diferencial $\mathcal{L}$ solamente tiene derivadas *respecto a* x, podemos interpretarlo como un operador que solo actua en la función de Green $G(x, z)$ (es decir, no actua en la $f(z)$). Para que se verifique la ecuación dada, de alguna forma queremos entonces que el objeto $\mathcal{L}G(x, z)$ tenga propiedades parecidas a la delta de Kroenecker; más en concreto, queremos que bajo integración fije la variable de integración z para que sea igual a x.

Existe un objeto, que vamos a definir a continuación, que tiene exactamente este tipo de comportamiento y es la **delta de Dirac** $\delta(x - z)$. Como veremos en un momento,[2] la delta de Dirac no es una función ordinaria, y pertenece a la clase de "funciones generalizadas" o "distribuciones", que estrictamente hablando solamente tienen sentido si interpretadas bajo integración. Escribiremos entonces la ecuación

$$\mathcal{L}G(x, z) = \delta(x - z), \tag{3.1.10}$$

[1] Aquí estamos utilizando la convención que el primer índice de una matriz identifica las filas, y el segundo índice las columnas.

[2] Uno podría preguntarse por qué la definimos $\delta(x-z)$ y no $\delta(x, z)$, pero veremos que no depende de x y z independientemente, sino solamente de su diferencia.

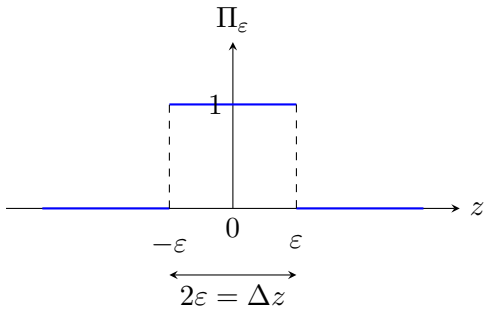


Figure 3.1: Representación esquemática de la función pulso.

que podemos interpretar como la definición de la función de Green, donde la delta de Dirac es el objeto que cumple la propiedad fundamental

$$\int_a^b \delta(x-z)f(z)\,dz = f(x), \qquad x \in [a,b]. \tag{3.1.11}$$

Traduciendo en palabras la propiedad fundamental de la delta de Dirac, podemos decir que al integrar una expresión que contenga una delta de Dirac, podemos eliminar la integral fijando la variable de integración al valor que anula el argumento de la delta.[3]

3.2 Representaciones y propiedades de la delta de Dirac

Una forma de interpretar la delta de Dirac es como límite de una familia de funciones pulso. Más en concreto, consideremos la función pulso rectangular definida por

$$\Pi_\varepsilon(z) = \begin{cases} 1, & |z| < \varepsilon, \\ 0, & |z| > \varepsilon, \end{cases} \tag{3.2.1}$$

y representada en la figura 3.1. Definimos ahora otra función normalizando la función pulso por su anchura

$$\widetilde{\Pi}_\varepsilon(z) = \frac{\Pi_\varepsilon(z)}{2\varepsilon} = \begin{cases} \dfrac{1}{2\varepsilon}, & |z| < \varepsilon, \\ 0, & |z| > \varepsilon. \end{cases} \tag{3.2.2}$$

Dependiendo del valor de ε, el rectángulo delimitado por la función pulso normalizada $\widetilde{\Pi}_\varepsilon$ puede ser ancho y bajo, o estrecho y alto, como en figura 3.2, pero por construcción el area del rectángulo es siempre 1. Este area la podemos calcular con la integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} dz\ \widetilde{\Pi}_\varepsilon(z) = \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} dz \frac{1}{2\varepsilon} = 1. \tag{3.2.3}$$

Al hacer el límite $\varepsilon \to 0^+$, la anchura tiende a cero y la altura tiende a infinito, manteniéndose constante el área. Nótese que estas funciones pulso son funciones pares, $\Pi_\varepsilon(-z) = \Pi_\varepsilon(z), \widetilde{\Pi}_\varepsilon(-z) = \widetilde{\Pi}_\varepsilon(z)$.

[3] Esto es correcto cuando el argumento de la delta es de la forma $z_0 - z$. Para casos más generales, véase las propiedades presentadas al final de este capítulo.

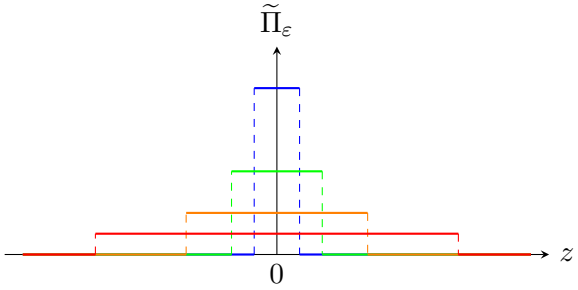


Figure 3.2: Representaciones de la función pulso normalizada $\widetilde{\Pi}_\varepsilon$ para valores distintos de ε.

Con estas definiciones, podemos ver como aparece la delta de Dirac cuando consideramos su propiedad fundamental (3.1.11). Sea $f(x)$ una función en $[a,b]$ y consideremos la siguientes cadena de identidades

$$\begin{aligned} f(x) &=\to \text{ area del rectángulo igual a } 1 \to \\ &= \lim_{\varepsilon\to 0^+} \frac{1}{2\varepsilon}\int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} dz\ f(x) \\ &\to z \approx x \text{ en el límite } \to \\ &= \lim_{\varepsilon\to 0^+} \frac{1}{2\varepsilon}\int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} dz\ f(z) \\ &\to \text{definición de } \widetilde{\Pi}_\varepsilon \text{ centrada en } z=x \to \\ &= \lim_{\varepsilon\to 0^+} \int_a^b dz\ \widetilde{\Pi}_\varepsilon(z-x) f(z) \\ &\to \text{ paridad e intercambio integral/límite } \to \\ &= \int_a^b dz\ \lim_{\varepsilon\to 0^+} \widetilde{\Pi}_\varepsilon(x-z) f(z). \end{aligned} \tag{3.2.4}$$

Vemos que encontramos exactamente la propiedad fundamental (3.1.11) de la delta si identificamos

$$\delta(x-z) = \lim_{\varepsilon\to 0^+} \widetilde{\Pi}_\varepsilon(x-z). \tag{3.2.5}$$

En primer lugar, esta identificación nos permite ver que la delta de Dirac no depende independientemente de x y z, sino que solamente depende de la distancia entre estos puntos. Además, observamos que la delta no es una función ordinaria, porque heurísticamente

$$\delta(x-z) = \begin{cases} \infty, & x = z, \\ 0, & x \neq z. \end{cases} \tag{3.2.6}$$

Sin embargo, es un ejemplo de función generalizada o distribución, que sí está bien definida bajo integración.

Observaciones. Como consecuencia de la propiedad fundamental (3.1.11), podemos efectivamente tomar $\delta(x-z)=0$ si x no pertenece al intervalo de integración; un comentario parecido es que que se puede restringir el dominio de integración

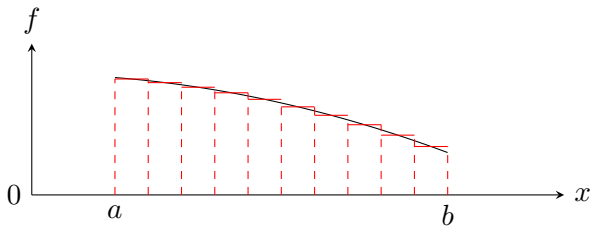


Figure 3.3: Descomposición de una función continua f en pulsos elementales.

siempre y cuando x esté dentro

$$\int_{x-\varepsilon_1}^{x+\varepsilon_2} dz\ \delta(x-z)f(z) = f(x). \tag{3.2.7}$$

Más interpretaciones y representaciones de la delta de Dirac. Una forma alternativa de entender la delta de Dirac como el límite en la (3.2.5) es la siguiente. Consideremos una función $f(x)$ continua en el intervalo y descompongámosla en pulsos elementales como en la figura 3.3.

Estamos dividiendo el intervalo $[a, b]$ en N subintervalos de anchura

$$\Delta z = 2\varepsilon = \frac{b-a}{N}, \tag{3.2.8}$$

que están centrados en

$$z_n = a + (2n-1)\varepsilon, \qquad n = 1, \ldots, N. \tag{3.2.9}$$

Utilizando los pulsos elementales $\Pi_\varepsilon(x - z_n)$, para que cada uno sea no nulo en el intervalo $[z_n - \varepsilon, z_n + \varepsilon]$, la función se puede aproximar como

$$\begin{aligned} f(x) &\approx \sum_{n=1}^{N} \Pi_\varepsilon(x-z_n)f(z_n) \\ &= \sum_{n=1}^{N} \widetilde{\Pi}_\varepsilon(x-z_n)f(z_n)\,\Delta z. \end{aligned} \tag{3.2.10}$$

Al tomar el límite $N \to \infty$ (es decir, $\varepsilon \to 0^+$), la suma de Riemann se convierte en una integral

$$f(x) = \lim_{\varepsilon\to 0^+} \sum_{n=1}^{N} \widetilde{\Pi}_\varepsilon(x-z_n)f(z_n)\,\Delta z = \lim_{\varepsilon\to 0^+} \int_a^b dz\ \widetilde{\Pi}_\varepsilon(x-z)f(z), \tag{3.2.11}$$

así que volvemos a encontrar la propiedad fundamental (3.1.11) de la delta de Dirac si utilizamos la identificación en la (3.2.5).

Otra forma de entender la delta es como derivada de la función escalón de Heaviside $H(z)$, que se define como

$$H(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ 1, & z > 0. \end{cases} \tag{3.2.12}$$

Esto es consecuencia de que el pulso rectangular puede expresarse mediante dos escalones

$$\Pi_\varepsilon(z) = H(z+\varepsilon) - H(z-\varepsilon), \tag{3.2.13}$$

por tanto,

$$\delta(z) = \lim_{\varepsilon\to 0^+} \widetilde{\Pi}_\varepsilon(z) = \lim_{\varepsilon\to 0^+} \frac{H(z+\varepsilon) - H(z-\varepsilon)}{2\varepsilon} = \frac{dH(z)}{dz}. \tag{3.2.14}$$

Esta relación hay que entenderla en el sentido de distribuciones: la función $H(z)$ no es continua en $z = 0$, y formalmente allí tiene una derivada infinita.

La delta también puede obtenerse como límite de otras sucesiones

$$\delta(z) = \lim_{n\to\infty} f_n(z), \tag{3.2.15}$$

por ejemplo:

$$\begin{aligned} f_n(z) &= \frac{n}{\sqrt{\pi}} e^{-n^2 z^2}, \\ f_n(z) &= \frac{1}{\pi}\frac{n}{1+n^2 z^2}, \\ f_n(z) &= \frac{\sin(nz)}{\pi z}. \end{aligned} \tag{3.2.16}$$

Otra opción es la de representar la función escalón de Heaviside como

$$H(z) = \lim_{a\to\infty} \frac{1+\tanh(az)}{2}, \tag{3.2.17}$$

que implica

$$\delta(z) = \lim_{a\to\infty} \frac{a}{2\cosh^2(az)}. \tag{3.2.18}$$

Por último, una representación que puede ser útil es la que utiliza una familia de gaussianas

$$\delta(z) = \lim_{\sigma\to 0^+} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} e^{-z^2/(2\sigma^2)}. \tag{3.2.19}$$

Propiedades de la delta de Dirac. La delta de Dirac satisface las siguientes propiedades:

1. Simetría/paridad:
$$\delta(z) = \delta(-z). \tag{3.2.20}$$

2. Multiplicación por una potencia de z:
$$z^m \delta(z) = 0, \qquad m \geq 1. \tag{3.2.21}$$
Por ejemplo, $z\delta(z) = 0$ como distribución.

3. Reescalamiento:
$$\delta(cz) = \frac{1}{|c|}\delta(z), \qquad c \in \mathbb{R},\ c \neq 0. \tag{3.2.22}$$

4. Delta de una función:
$$\delta(f(x)) = \sum_i \frac{\delta(z - z_i)}{|f'(z_i)|}, \tag{3.2.23}$$
donde z_i son los ceros de la función (es decir, $f(z_i) = 0$) bajo la asunción $f'(z_i) \neq 0$.

Para demostrar estas propiedades, no es necesario utilizar una representación concreta de la delta, es suficiente utilizar la propiedad fundamental (3.1.11).

3.3 Método de Green para condiciones de contorno homogéneas

Consideremos una ecuación diferencial no homogénea de la forma

$$\mathcal{L}y(x) = f(x), \tag{3.3.1}$$

donde $\mathcal{L}$ es un operador diferencial lineal que podemos escribir

$$\mathcal{L} = a_2(x)\frac{d^2}{dx^2} + a_1(x)\frac{d}{dx} + a_0(x). \tag{3.3.2}$$

La función de Green $G(x, z)$ se determina a partir de dos informaciones fundamentales

- El operador diferencial $\mathcal{L}$ concreto.
- Las condiciones de contorno.

Al cambiar el operador $\mathcal{L}$ o las condiciones de contorno, cambiará la función de Green. Una vez obtenida, como ya comentamos, nos permitirá construir la solución según la ecuación (3.1.7).

Como comentaremos más adelante, la implementación del método de Green es natural en el caso de condiciones de contorno **homogéneas**, y eso es el caso que consideramos en esta sección. A continuación asumiremos que los argumentos x, z de la función de Green $G(x, z)$ pueden tomar valores en los intervalos $x \in [a, b]$, $z \in (a, b)$, es decir que z no puede ser igual a los extremos del intervalo.

Antes de demostrarlas, vamos ahora a enumerar cinco propiedades de la función de Green, que son las que nos permiten desarrollar un método para construirla univocamente.

1. La función de Green $G(x, z)$ es solución de la ecuación homogénea

   $$\mathcal{L}G(x, z) = 0, \tag{3.3.3}$$

   cuando

   $$x \neq z, \text{ es decir, } x \in [a, z) \cup (z, b]. \tag{3.3.4}$$

2. Si la solución $y(x)$ de la ecuación diferencial debe satisfacer condiciones de contorno homogéneas, la función de Green $G(x, z)$ satisface las mismas condiciones de contorno homogéneas como función de x, $\forall z \in (a, b)$.

3. Si los coeficientes a_0, a_1, a_2 son funciones continuas en x, la función de Green puede tomarse continua para todos los valores de $x \in [a, b]$ y $z \in (a, b)$. Más en concreto, la podemos tomar continua también en $x = z$

   $$G(z^+, z) = G(z^-, z), \tag{3.3.5}$$

   donde con $z^\pm$ indicamos los límites derechos e izquierdos, $z^\pm = \lim_{\epsilon\to 0^+}(z \pm \epsilon)$.

4. La derivada respecto a x, que denotaremos $G'(x, z) = \frac{d}{dx}G(x, z)$, es continua para $x \neq z$, y tiene una discontiuidad de salto en $x = z$ igual a

   $$G'(z^+, z) - G'(z^-, z) = \frac{1}{a_2(z)}, \tag{3.3.6}$$

   donde $a_2(z)$ es el coeficiente que aparece en la definición del operador $\mathcal{L}$, evaluado en $x = z$.

5. Si $\mathcal{L}$ es hermítico y admite una base de autofunciones reales, la función de Green satisface la propiedad de simetría

$$G(x,z) = G(z,x). \tag{3.3.7}$$

Cada una de estas propiedades es fácil de comprobar, como enseñamos a continuación:

1. Para $x \neq z$, la delta de Dirac $\delta(x-z)$ se anula. Por tanto, por definición, en el intervalo $x \in [a,z)$ y en el intervalo $x \in (z,b]$ la función de Green satisface la ecuación diferencial homogénea. Resulta entonces útil escribir la función de Green por tramos como

$$G(x,z) = \begin{cases} G_+(x,z), & x > z, \\ G_-(x,z), & x < z. \end{cases} \tag{3.3.8}$$

Llegamos a la conclusión que la $G_+(x,z)$ satisface la ecuación homogénea $\mathcal{L}G_+(x,z) = 0$ en el intervalo $x \in (z,b]$, y que la $G_-(x,z)$ satisface la ecuación homogénea $\mathcal{L}G_-(x,z) = 0$ en el intervalo $x \in [a,z)$.

2. Para poder escribir las condiciones de contorno, vamos a definir los operadores V_i con $i = 1,2$ que, dada una función $y(x)$, nos devuelven

$$V_i[y(x)] = \alpha_i\, y(a) + \beta_i\, y'(a) + \gamma_i\, y(b) + \delta_i\, y'(b), \tag{3.3.9}$$

donde $\alpha_i, \beta_i, \gamma_i, \delta_i \in \mathbb{C}$. Gracias a estos operadores V_i, si la solución $y(x)$ satisface condiciones de contorno homogéneas generales, estas se pueden escribir como

$$V_i[y(x)] = 0, \qquad i = 1,2. \tag{3.3.10}$$

Gracias a la linealidad de V_i y la relación (3.1.7), observamos que

$$0 = V_i[y(x)] = \int_a^b dz\, V_i[G(x,z)] f(z), \tag{3.3.11}$$

para *cualquier* función $f(z)$. Esto es posible si y solo si

$$V_i[G(x,z)] = 0, \qquad i = 1,2. \tag{3.3.12}$$

Volviendo a explicar esta demostración de una forma un poco más explícita, tenemos

$$\begin{aligned} 0 &= V_i[y(x)] \\ &= \alpha_i\, y(a) + \beta_i\, y'(a) + \gamma_i\, y(b) + \delta_i\, y'(b) \\ &= \int_a^b dz\, \left(\alpha_i\, G(a,z) + \beta_i \left(\frac{d}{dx} G(x,z) \right)_{x=a} + \gamma_i\, G(b,z) + \delta_i \left(\frac{d}{dx} G(x,z) \right)_{x=b} \right) f(z) \\ &= \int_a^b dz\, V_i[G(x,z)] f(z). \end{aligned} \tag{3.3.13}$$

Observación importante: las condiciones de contorno que se fijan en el punto $x = b$ serán condiciones para $G_+(x,z)$, porque esta por definición tiene $x > z$, y obviamente $b > z$ por ser el extremo superior del intervalo. En cambio, las condiciones de contorno que se fijan en el punto $x = a$ serán condiciones para $G_-(x,z)$, porque esta por definición tiene $x < z$, y obviamente $a < z$ por ser el extremo inferior del intervalo.

3. El punto de partida para demostrar las propiedades 3 y 4 es el mismo. Empezamos aquí los cálculos y argumentamos que la función de Green puede ser continua, y dejamos para el punto siguiente la discusión sobre la discontinuidad de la derivada.

   Primero, a partir de la relación $\mathcal{L}G(x,z) = \delta(x-z)$ uno puede esperarse posibles singularidades o discontinuidades en $x = z$ para la función G o sus derivadas, porque en ese punto la función delta de Dirac es formalmente infinita. En cambio, cuando $x \neq z$, ya sabemos que la función de Green es una solución continua de la ecuación homogéneas. Partimos de

   $$\mathcal{L}G = a_2 G'' + a_1 G' + a_0 G, \tag{3.3.14}$$

   donde por brevidad omitimos la dependencia explícita de los argumentos, y vamos a integrar en la coordenada x la ecuación $\mathcal{L}G(x,z) = \delta(x-z)$. Utilizando las propiedades de la delta, la parte derecha nos da simplemente 1

   $$\int_a^b dx\ \delta(x-z) = \int_{z-\epsilon}^{z+\epsilon} dx\ \delta(x-z) = 1, \tag{3.3.15}$$

   donde podemos elegir un intervalo de integración infinitesimal centrado en $x = z$, porque la única contribución no trivial de la delta viene de allí. Si este resultado tiene que ser igual a la integral del otro miembro de la ecuación, encontramos

   $$\begin{aligned}
   1 &= \int_{z-\epsilon}^{z+\epsilon} dx\ \mathcal{L}G(x,z) \\
   &= \int_{z-\epsilon}^{z+\epsilon} dx\ (a_2 G'' + a_1 G' + a_0 G) \\
   &\to \text{ integración por partes } \to \\
   &= \big(a_2 G'\big)_{z-\epsilon}^{z+\epsilon} + (a_1 G)_{z-\epsilon}^{z+\epsilon} + \int_{z-\epsilon}^{z+\epsilon} dx\ (-a_2' G' - a_1' G + a_0 G) \\
   &\to \text{ integración por partes } \to \\
   &= \big(a_2 G'\big)_{z-\epsilon}^{z+\epsilon} + \big((a_1 - a_2')G\big)_{z-\epsilon}^{z+\epsilon} + \int_{z-\epsilon}^{z+\epsilon} dx\ (a_2'' - a_1' + a_0) G.
   \end{aligned} \tag{3.3.16}$$

   Ahora *elegimos* que $G(x,z)$ sea continua $\forall x, z$, así que será continua también en $x = z$. Esto implica que de los tres términos arriba, los últimos dos se anulan, porque $G(z+\epsilon, z) = G(z-\epsilon, z)$, o equivalentemente $G_+(z,z) = G_-(z,z)$.

4. Después de la asunción del punto anterior, nos queda la condición

   $$\lim_{\epsilon\to 0^+} \big(a_2(x) G'(x,z)\big)_{z-\epsilon}^{z+\epsilon} = a_2(z) \lim_{\epsilon\to 0^+} \big(G'(z+\epsilon, z) - G'(z-\epsilon, z)\big) = 1 \tag{3.3.17}$$

   donde ya se utilizó la continuidad de a_2. La conclusión es que para resolver esa ecuación debemos permitir una discontinuidad de salto en la derivada de la función de Green, que escribimos como

   $$G'(z^+, z) - G'(z^-, z) = 1/a_2(z), \tag{3.3.18}$$

   o equivalentemente

   $$G'_+(z,z) - G'_-(z,z) = 1/a_2(z). \tag{3.3.19}$$

5. Si y_1, y_2 son funciones *reales*, la condición de hermiticidad resulta ser simplemente

$$\int_a^b dx\ y_1(x)\mathcal{L}y_2(x) = \int_a^b dx\ \mathcal{L}y_1(x)\ y_2(x). \tag{3.3.20}$$

Recordamos que, en general, uno esperaría términos de frontera adicionales, pero aquí estamos asumiendo condiciones tales que los términos de frontera se anulan (por ejemplo, por la tipología de condiciones de contorno). Por lo tanto, podemos utilizar esta propiedad en esta cadena de igualdades

$$\begin{aligned} G(w,z) &= \int_a^b dx\ G(x,z)\delta(x-w) \\ &\to \text{ definición función de Green } (3.1.10) \to \\ &= \int_a^b dx\ G(x,z)\mathcal{L}G(x,w) \\ &\to \text{ hermiticidad } \to \\ &= \int_a^b dx\ \mathcal{L}G(x,z)G(x,w) \\ &\to \text{ definición función de Green } (3.1.10) \to \\ &= \int_a^b dx\ \delta(x-z)G(x,w) \\ &\to \text{ propiedad fundamental de la delta } \to \\ &= G(z,w). \end{aligned} \tag{3.3.21}$$

Por tanto, cambiando los nombres de las variables,

$$G(x,z) = G(z,x). \tag{3.3.22}$$

Un comentario importante es que si la propiedad de hermiticidad es consecuencia de las condiciones de contorno fijadas, aquí es crucial utilizar la información que la función de Green satisface las mismas condiciones de contorno que las soluciones.

Podemos resumir las propiedades anteriores ya demostradas en la forma de un teorema que, esencialmente, nos proporciona un método para encontrar la función de Green para una ecuación diferencial no homogénea de segundo orden.

Teorema 6.

Método de Green. La solución de una ecuación diferencial **no homogénea** de segundo orden con condiciones de contorno **homogéneas** se puede expresar mediante

$$\begin{aligned} y(x) &= \int_a^b dz\ G(x,z)f(z), \\ &= \int_a^x dz\ G_+(x,z)f(z) + \int_x^b dz\ G_-(x,z)f(z), \end{aligned} \tag{3.3.23}$$

donde estamos utilizando la descomposición

$$G(x,z) = \begin{cases} G_+(x,z), & x > z, \\ G_-(x,z), & x < z, \end{cases} \tag{3.3.24}$$

que también se puede escribir como $G(x,z) = G_+(x,z)H(x-z) + G_-(x,z)H(z-x)$. Además, para encontrar la función de Green hay que construir $G_+(x,z)$ y $G_-(x,z)$ de manera que:

1. satisfagan la ecuación homogénea para $x \neq z$;
2. cumplan las condiciones de contorno;
3. se cumpla la condición de continuidad $G_+(z,z) = G_-(z,z)$;
4. se cumpla la condición de discontinuidad de la derivada $G'_+(z,z) - G'_-(z,z) = 1/a_2(z)$.

Observaciones. Es importante notar que en la solución escrita en la ecuación (3.3.23) la G_+ se integra de a a x, porque la definimos solamente para $x > z$, mientras que la G_- se integra de x a b porque la definimos para $x < z$. Al mismo tiempo, recordamos que cuando se considera la condición de contorno en $x = b$ será la G_+ a participar, mientras que en $x = a$ será la G_-. Un error común es equivocarse con G_+ o G_- a la hora de considerar el intervalo de integración o la condición de contorno; pero no caben posibilidades de error si uno se mantiene coherente con la definición de $G_\pm$.

Ejemplo. Sea $\mathcal{L} = \frac{d^2}{dx^2}$ el operador para la ecuación diferencial en el intervalo $[0,1]$ con solución que satisface condiciones de contorno de Dirichlet $y(0) = y(1) = 0$. Para encontrar la función de Green que resuelve

$$\frac{d^2}{dx^2}G(x,z) = \delta(x-z), \tag{3.3.25}$$

utilizamos el método ya descrito

1. $$G(x,z) = \begin{cases} G_+(x,z) = a_+(z)\,x + b_+(z), & x > z, \\ G_-(x,z) = a_-(z)\,x + b_-(z), & x < z, \end{cases} \tag{3.3.26}$$
   porque estas son obviamente soluciones de las ecuaciones diferenciales homogéneas $\frac{d^2}{dx^2}G_\pm(x,z) = 0$. En general, los coeficientes $a_\pm, b_\pm$ pueden depender de z.

2. Las condiciones de contorno se convierten en una condición en $x = 1$
   $$G_+(1,z) = a_+(z) + b_+(z) = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad b_+(z) = -a_+(z), \tag{3.3.27}$$
   y otra en $x = 0$
   $$G_-(0,z) = 0 + b_-(z) = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad b_-(z) = 0. \tag{3.3.28}$$
   Resumiendo, hasta ahora tenemos
   $$G(x,z) = \begin{cases} a_+(z)(x-1), & x > z, \\ a_-(z)\,x, & x < z. \end{cases} \tag{3.3.29}$$

3. Continuidad de la $G(x,z)$ en $x = z$, que implica
   $$a_+(z)(z-1) = a_-(z)\,z. \tag{3.3.30}$$

4. Discontinuidad de la $G'(x,z)$ en $x=z$, que implica

$$a_+(z) - a_-(z) = 1. \tag{3.3.31}$$

Esta ecuación y la anterior se resuelven por

$$a_-(z) = z-1, \qquad a_+(z) = z. \tag{3.3.32}$$

El resultado final es que

$$G(x,z) = \begin{cases} z(x-1), & x > z, \\ x(z-1), & x < z. \end{cases} \tag{3.3.33}$$

5. Nótase que este operador diferencial $\mathcal{L}$ es hermítico con estas condiciones de contorno, y efectivamente se cumple

$$G(x,z) = G(z,x). \tag{3.3.34}$$

En este ejemplo, la solución a la ecuación diferencial $y''(x) = f(x)$ con f una función *cualquiera* es entonces

$$\begin{aligned} y(x) &= \int_0^1 dz\ G(x,z) f(z) \\ &= \int_0^x dz\ z(x-1) f(z) + \int_x^1 dz\ x(z-1) f(z). \end{aligned} \tag{3.3.35}$$

3.4 Estrategia para el caso de condiciones de contorno no homogéneas

Seguimos considerando la ecuación diferencial no homogénea $\mathcal{L}y = f$. Como ya comentamos, si definimos

$$V_i[y(x)] = \alpha_i\, y(a) + \beta_i\, y'(a) + \gamma_i\, y(b) + \delta_i\, y'(b), \tag{3.4.1}$$

es inmediato comprobar que

$$V_i[y(x)] = \int_a^b dz\, V_i[G(x,z)] f(z). \tag{3.4.2}$$

Cuando las condiciones de contorno para la solución y son homogéneas ($V_i[y(x)] = 0$) esta ecuación nos enseña que la función de Green satisface las mismas condiciones ($V_i[G(x,z)] = 0$). Pero si las condiciones de contorno para la solución son no homogéneas

$$V_i[y(x)] = \sigma_i \neq 0, \tag{3.4.3}$$

las condiciones para la función de Green pueden ser complicadas (porque deberían ser esas condiciones que, bajo integración en la variable z, nos devuelven las condiciones deseadas). Sin embargo, podemos utilizar la siguiente estrategia, escribiendo la solución como

$$y(x) = y_p(x) + y_h(x), \tag{3.4.4}$$

donde

- $y_p(x)$ es la solución a la ecuación **no homogénea** donde cambiamos las condiciones de contorno, y en lugar de fijar $V_i[y(x)] = \sigma_i$ fijamos condiciones **homogéneas** $V_i[y(x)] = 0$. Hacemos esto porque nos permite implementar directamente el método de Green de la sección anterior. Esta función y_p resuelve la ecuación diferencial no homogénea correcta, pero las condiciones de contorno no son las deseadas. Para corregir este problema se introduce la función $y_h(x)$.

- $y_h(x)$ es la solución a la ecuación **homogénea** (es decir $\mathcal{L}y_h = 0$) donde fijamos las condiciones de contorno **no homogéneas** $V_i[y(x)] = \sigma_i$. Ya sabemos que podemos escribir esta solución como $y_h(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$, donde y_1, y_2 son soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea, y los coeficientes c_1, c_2 se encuentran fijando las condiciones de contorno.

Es inmediato de ver que una solución de la forma $y(x) = y_p(x) + y_h(x)$ resuelve la ecuación diferencial no homogénea con condiciones de contorno no homogéneas, como deseado.

Ejemplo. Completamos el ejemplo anterior que consideraba la ecuación $y''(x) = f(x)$, y fijemos ahora las condiciones de contorno no homogéneas $y(0) = 1, y(1) = \pi$. La solución particular sigue siendo dada por la (3.3.35). Lo único que nos falta construir es la solución y_h. Sabiendo que resuelve la ecuación diferencial homogénea, es obviamente de la forma

$$y_h(x) = c_1 x + c_2. \tag{3.4.5}$$

Como la solución particular satisface condiciones de contorno homogéneas, esta nueva solución tiene que satisfacer las condiciones de contorno no homogéneas del problema

$$y_h(0) = 1, \qquad y_h(1) = \pi. \tag{3.4.6}$$

Estas dos ecuaciones nos dan los resultados $c_2 = 1, c_1 = \pi - 1$, así que la solución final es

$$y(x) = y_p(x) + (\pi - 1)x + 1. \tag{3.4.7}$$

3.5 Método de autofunciones

Si el operador diferencial $\mathcal{L}$ es hermítico en el intervalo $[a, b]$, entonces es posible construir la función de Green a partir de las autofunciones y de los autovalores del problema de Sturm-Liouville asociado. En concreto, asumiremos que

$$\mathcal{L}y_m(x) = \lambda_m\, y_m(x), \tag{3.5.1}$$

así que estamos considerando los casos cuando $r(x) = 1$. A continuación, asumiremos que las autofunciones son reales y ortonormales

$$\int_a^b dx\ y_m(x) y_n(x) = \delta_{mn}. \tag{3.5.2}$$

Cuando las autofunciones forman una base completa del espacio vectorial de las funciones de nuestro interés, podemos escribir una serie de Fourier generalizada tanto para la solución $y(x)$ como para la función $f(x)$ que aparece en la ecuación

$$y(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n\ y_n(x), \qquad\qquad f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \tilde{C}_n\ y_n(x). \tag{3.5.3}$$

Esto nos permite encontrar una relación entre los coeficientes C_n y los $\tilde{C}_n$. De hecho, tenemos esta serie de igualdades

$$f(x) = \mathcal{L}y(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \ \mathcal{L}y_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \ \lambda_n \ y_n(x). \tag{3.5.4}$$

Sabiendo que, por ortonormalidad, podemos calcular los coeficientes $\tilde{C}_m$ calculando el producto interior entre $y_m(x)$ y $f(x)$, encontramos[4]

$$\tilde{C}_m = \int_a^b dx \ y_m(x) f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \lambda_n \int_a^b dx \ y_m(x) y_n(x) = C_m \lambda_m. \tag{3.5.5}$$

Ahora, si asumimos que no existen autovalores nulos (cuyas autofunciones normalmente se denominan "modos nulos"),[5] podemos resolver la ecuación para C_m

$$C_m = \frac{\tilde{C}_m}{\lambda_m} = \frac{1}{\lambda_m} \int_a^b dx \ y_m(x) f(x). \tag{3.5.6}$$

Esta expresión para los coeficientes nos permite expresar la solución $y(x)$ de una forma muy útil

$$\begin{aligned} y(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} C_n y_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n} \int_a^b dz \ y_n(z) f(z) y_n(x) \\ &= \int_a^b dz \ \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n} y_n(x) y_n(z) \right) f(z), \end{aligned} \tag{3.5.7}$$

donde nos damos cuenta de que, si comparamos con la solución (3.1.7) proporcionada por el método de Green, podemos identificar la función de Green con la expresión entre paréntesis de la última línea

$$G(x,z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n} y_n(x) y_n(z). \tag{3.5.8}$$

Nótase que esta expresión es manifiestamente simétrica en el intercambio de x y z, que es de esperar porque consideramos el caso de $\mathcal{L}$ hermítico con autofunciones reales. Además, esta expresión nos permite aclarar aún más la interpretación de la función de Green como la "inversa" de $\mathcal{L}$: al integrar en z cada vector de base viene multiplicado precisamente por el recíproco del correspondiente autovalor de $\mathcal{L}$. Esto es exactamente lo que uno se esperaría al calcular la inversa de un operador.

Por último, la representación de la función de Green en términos de las autofunciones nos permite llegar a una fórmula parecida también para la delta de Dirac

$$\begin{aligned} \delta(x-z) = \mathcal{L}G(x,z) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda_n}{\lambda_n} y_n(x) y_n(z) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} y_n(x) y_n(z). \end{aligned} \tag{3.5.9}$$

[4] En este paso es donde se complicaría la interpretación y la relación sencilla entre $\tilde{C}_m$ y C_m si consideramos el caso general $r(x) \neq 1$.

[5] Si la solución y se escribe como una serie donde aparecen también modos nulos, estos no contribuirán en la construcción de la f.

Esta se puede interpretar como una relación de cierre (o de completitud) de las autofunciones, y es la generalización de la relación $\mathbf{1} = \sum_{i=1}^{D} e_i^T \otimes e_i$ que se escribiría en el caso Euclídeo en D dimensiones, donde e_i son vectores de una base ortonormal, y la T indica transposición.

Bibliography

[1] K. Riley, M. Hobson and S. Bence, *"Mathematical Methods for Physics and Engineering. Third Edition"*, Cambridge University Press (2006).

[2] G. Simmons, *"Differential equations with applications and historical notes. Third Edition"*, CRC Press (2017).